

Migración de un millón de datos

Aprendiz

Eddier Paz Pardo

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

09 de octubre de 2025

Generar varios datos de prueba

Para generar varios registros de prueba ingrese a la pagina <https://generatedata.com/> y siga las imágenes

- Seleccione los tipos de datos a generar y el formato o código a utilizar:

Quick Start — or [skip to the generator](#)

① Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

② Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

③ Generate!

- Posteriormente, de clic en Generate!
- Luego cambie la columna name por nombre y luego de clic en el botón que dice MYSQL en la parte inferior izquierda:

New Data Set Home News Generator Register

#	Data Type	Column Name	Examples	Options
#1	Names	nombre	Alex Smith	Name Surname X
#2	Region	region	No examples available.	ANY REGION
#3	Email	email	No examples available.	SOURCE RANDOM

Add 1 ROW

MYSQL

```
1 DROP TABLE IF EXISTS 'myTable';
2
3 CREATE TABLE 'myTable' (
4   'id' mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   'nombre' varchar(255) default NULL,
6   'region' varchar(50) default NULL,
7   'email' varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY ('id')
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO 'myTable' ('nombre','region','email')
12 VALUES
13 ('Adara Head','Castilla y León','vulputate.velit@protonmail.co.uk'),
14 ('Celeste Simon','Champagne-Ardenne','ultrices.dignissim.lacus@aol.edu'),
15 ('Noelani Bennett','Madrid','ultrices.dignissim@google.co.uk'),
16 ('Moses Taylor','Mykolaiv oblast','et@yahoo.edu'),
17 ('Auye Blake','East Region','nunc.mauris@aol.net');
18
```

- Se abrirá una pestaña en el lado izquierdo para que cambie el nombre de la tabla, llámela cliente y verifique que el tipo de base de datos sea MySQL. Luego cierre el panel izquierdo con la opción ubicada en la parte inferior que se llama close panel:

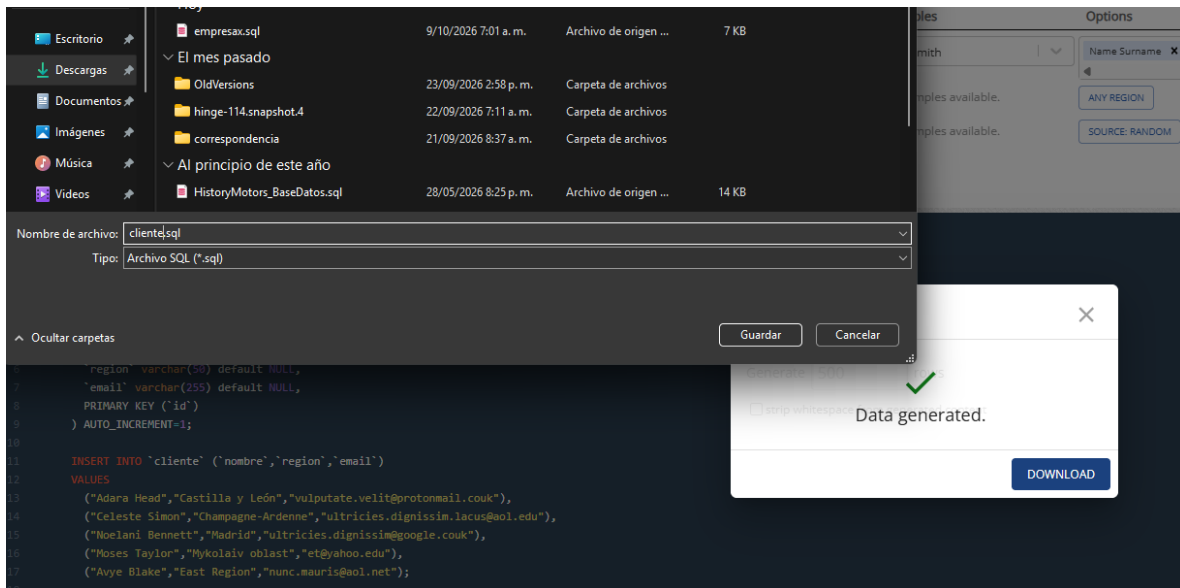
The screenshot shows the 'SETTINGS' tab of a SQL Generator tool. The 'Format' is set to 'SQL'. The 'Database table name' is 'cliente' and the 'Database Type' is 'MySQL'. Under 'Misc Options', all four checkboxes are checked: 'Include DROP TABLE query', 'Include CREATE TABLE query', 'Enclose table and field names with backquotes', and 'Add default auto-increment primary key column'. Under 'Statement Type', 'INSERT' is selected, and the 'batch size' is set to '10'. The 'PREVIEW' tab on the right shows the generated SQL code:

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
2
3 CREATE TABLE `cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `region` varchar(50) default NULL,
7   `email` varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13   ("Adara Head","Castilla y León","vulputate.velit@protonmail.couk"),
14   ("Celeste Simon","Champagne-Ardenne","ultricies.dignissim.lacus@aol.edu"),
15   ("Noelani Bennett","Madrid","ultricies.dignissim@google.couk"),
16   ("Moses Taylor","Mykolaiv oblast","et@yahoo.edu"),
17   ("Avye Blake","East Region","nunc.mauris@aol.net");
18
```

- Luego de clic en el botón Generate, -el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Se abrirá un pequeño formulario solicitando cuantos registros desea. Escriba 500 rows (500 registros) es lo máximo que puede generar esta herramienta en su versión gratuita. Luego de clic en Generate.

The screenshot shows a 'Generate' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Generate 500 rows' where '500' is in a text input field. Below this is a checkbox labeled 'strip whitespace from generated content' which is currently unchecked. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'GENERATE'.

- Posteriormente de clic en download o descargar y guarde el archivo con el nombre cliente.sql en una carpeta fácil de ubicar.



Editar y ejecutar el código

- Ubique el archivo cliente.sql, de clic derecho y ábralo con bloc de notas o Visual Studio Code.

```

cliente.sql x Release Notes: 1.141.0
C: > Users > Aprendiziz.25ABOGCDMFORESC > Downloads > cliente.sql
1 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
2
3 CREATE TABLE `cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `region` varchar(50) default NULL,
7   `email` varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13   ("Karina Harvey","Manitoba","erat.vel.pede@hotmail.net"),
14   ("Rowan Harrell","Rivers","dapibus.id.blandit@yahoo.edu"),
15   ("Tate Mccullough","Sardegna","suspendisse.dui.fusce@aol.edu"),
16   ("Destiny Dierks","Munster","odio.permanentibus@protonmail.com");

```

- Ahora ejecute XAMPP y abra PhpMyAdmin, seleccione la pestaña SQL.
- Pegue el código (Ctrl+V)
- Empezaremos a modificar el código para crear más de 1 millón de registros, para ello debemos cambiar parte del código de la tabla para que nos permita hacer el ejercicio de forma gratuita ya que si queremos registros únicos las herramientas son pagas. Por lo tanto:
 - Agregue al código las líneas 1,2.
 - Elimine el campo id, la primary key y los autoincrement.
 - Elimine la sentencia default

```

1 CREATE DATABASE contactos;
2 USE contactos;
3
4 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
5
6 CREATE TABLE `cliente` (
7   `nombre` varchar(255) NULL,
8   `region` varchar(50) NULL,
9   `email` varchar(255) NULL
10 );
11
12 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
13 VALUES
14 ("Karina Harvey","Manitoba","erat.vel.pede@hotmail.net"),
15 ("Rowan Harrell","Rivers","dapibus.id.blandit@yahoo.edu"),
16 ("Tate Mccullough","Sardegna","suspendisse.dui.fusce@aol.edu"),
17 ("Destiny Pierce","Munster","odio.semper.cursus@yahoo.org").

```

- Con la modificación anterior, ahora si ejecute el código que tiene los insert de los 500 registros. Al finalizar consulte la tabla cliente y deberá mostrarle en el output cuantos registros se ven:

```

1 USE contactos;
2 SELECT * FROM cliente;

```

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 500, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM cliente;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Para poder generar réplicas de los 500 registros y alcancemos más de 1 millón de registros digite el siguiente código:

```

1 USE contactos;
2 INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;

```

- Ejecute la sentencia varias veces y observe como los registros van aumentando, llegue hasta que tenga más de un millón de registros.

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas)

```
USE contactos;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ 1024000 filas insertadas. (La consulta tardó 45,8052 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

- Si se consulta la tabla en Filas se percibe que superar ese valor:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~2,040,552	InnoDB	utf8mb4_general_ci	159.7 MB	-
1 tabla	Número de filas	~2,040,552	InnoDB	utf8mb4_general_ci	159.7 MB	0 B

Crear un procedimiento almacenado

- En la base de datos creada llamada contactos, cree el siguiente procedimiento almacenado:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
3 BEGIN
4 SELECT * FROM cliente
5 WHERE region=nombre_region;
6 END $$
7 DELIMITER ;
```

- Ejecute el procedimiento con el call o llamada:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 16384, La consulta tardó 1,5809 segundos.)

```
CALL listar_por_region('Oslo');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	region	email
Imelda Bradley	Oslo	magna.tellus.faucibus@aol.edu
Hanae Hensley	Oslo	lacus.varius.et@hotmail.ca
Garrison Mccarty	Oslo	eu@outlook.com
Erin Justice	Oslo	amet.orci@protonmail.org
Imelda Bradley	Oslo	magna.tellus.faucibus@aol.edu
Hanae Hensley	Oslo	lacus.varius.et@hotmail.ca
Garrison Mccarty	Oslo	eu@outlook.com
Erin Justice	Oslo	amet.orci@protonmail.org
Imelda Bradley	Oslo	magna.tellus.faucibus@aol.edu
Hanae Hensley	Oslo	lacus.varius.et@hotmail.ca
Garrison Mccarty	Oslo	eu@outlook.com
Erin Justice	Oslo	amet.orci@protonmail.org
Imelda Bradley	Oslo	magna.tellus.faucibus@aol.edu
Hanae Hensley	Oslo	lacus.varius.et@hotmail.ca
Garrison Mccarty	Oslo	eu@outlook.com
Erin Justice	Oslo	amet.orci@protonmail.org
Imelda Bradley	Oslo	magna.tellus.faucibus@aol.edu
Hanae Hensley	Oslo	lacus.varius.et@hotmail.ca

- Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin
 - Seleccione la base de datos contactos:
- Posteriormente diríjase a la pestaña exportar y seleccione la opción personalizada

Exportar plantillas:

Nueva plantilla:

Nombre de plantilla

Método de exportación:

☐ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

☒ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

- Por sugerencia en la migración los procedimientos, funciones y triggers se vuelve a crear cuando se llegue a la base de datos destino, por lo tanto, deshabilitamos agregar sentencias de este tipo:

☐ Agregar sentencia CREATE VIEW

☐ Usar la exportación de vista simple

☐ Excluir la definición de usuario actual

☐ OR REPLACE vista

☒ Agregar sentencia CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT

☒ Agregar sentencia CREATE TRIGGER

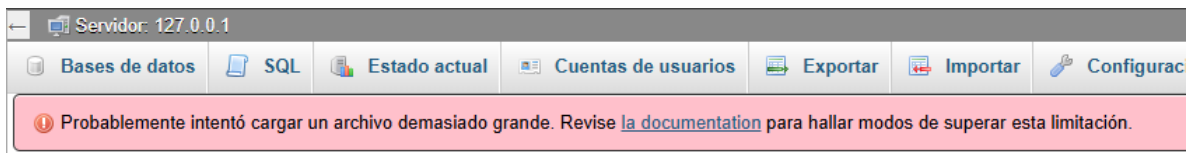
Importar a la base de datos destino.

- Nuevamente en XAMPP creamos una base de datos llamada agenda, que será nuestra base de datos destino.

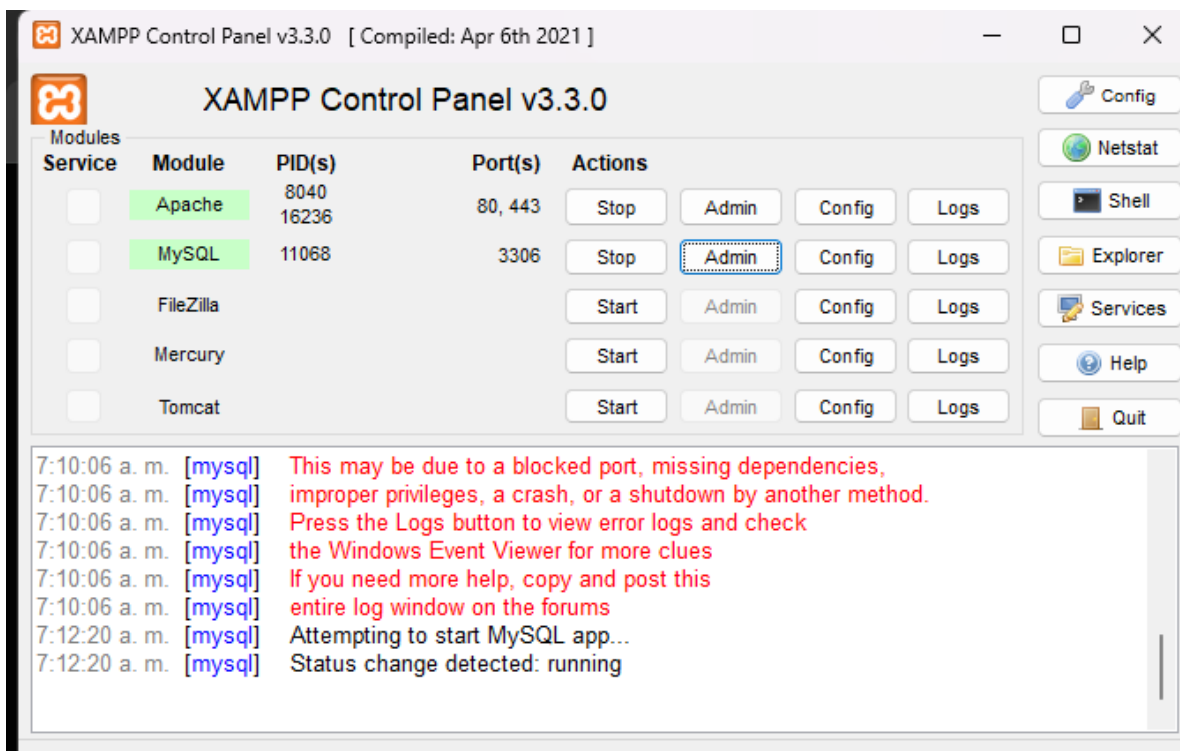
Crear base de datos

Crear

- Procedemos a importar la base de datos llamada agenda.sql, dependiendo de la versión de PhpMyAdmin puede que les importe la base, pero es muy problema que se les muestre el siguiente resultado dado que el archivo es muy grande para el límite que tiene el servidor:



- En el panel de control de XAMPP ingresamos al Shell



- Luego en la línea de comando digitamos: `mysql -u root -p nameBD` y enter

```

Aprendiz@25ABOGCDMFORESC c:\xampp
# mysql -u root agenda
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 449
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> |

```

- Luego escriba source ruta_db/name_db y enter

```

MariaDB [agenda]> source /Users/Aprendiz.25ABOGCDMFORESC/Desktop/db/contactos.sql
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.204 sec)

Query OK, 854 rows affected (0.699 sec)
Records: 854  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

```

Query OK, 852 rows affected (0.022 sec)
Records: 852  Duplicates: 0  Warnings: 0

Query OK, 89 rows affected (0.044 sec)
Records: 89  Duplicates: 0  Warnings: 0

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [agenda]> |

```

- Finalmente, para corroborar que los registros se importaron haciendo una consulta con la función count en PhpMyAdmin:

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla agenda.cliente: ?

```
1 SELECT COUNT(*) FROM `cliente`
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM `cliente`;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
2048000

Verificación de la migración

- Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

academixbd

agenda

Nueva

cliente

contactos

Procedimientos

Nuevo

listar_por_region

Tablas

Nueva

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar E

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces no está disponible.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM `cliente`;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
2048000

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including 'agenda' and 'cliente' tables. The main panel shows the 'cliente' table selected. A message states: 'Su consulta se ejecutó con éxito.' (Your query was executed successfully). The SQL query entered is: `SELECT COUNT(*) FROM `cliente`;`. The result shows a single row with the value 2048000.

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM `cliente`;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
2048000

- Finalmente, cree el procedimiento almacenado de `listar_por_region` en la base de datos destino agenda y ejecútelo para revisar que funcione sin inconvenientes.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'agenda' database selected. The 'cliente' table is highlighted. A message prompts to execute the SQL query: 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla agenda.cliente:'. The SQL query entered is: `DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT * FROM cliente
WHERE region=nombre_region;
END $$
DELIMITER ;`

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla agenda.cliente: ⓘ

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
3 BEGIN
4 SELECT * FROM cliente
5 WHERE region=nombre_region;
6 END $$
7 DELIMITER ;
```

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 4096, La consulta tardó 1,4646 segundos.)

```
CALL listar_por_region ('Alabama');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Bus

Opciones extra

nombre	region	email
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu
Colton Walls	Alabama	arcu.curabitur@outlook.edu

Respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?
 - Si, están usando el idioma utf8mb4
- ¿Qué es un volcado de la base de datos?
 - Es un archivo que contiene una copia de la estructura tablas, esquemas, índices, los datos almacenados en una base de datos, generalmente en forma de una lista de comandos o sentencias SQL
- ¿Qué es dump en MySQL?
 - Es el archivo que se genera con el volcado